Areal av overflaten til en sylinder

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut overflaten av en sylinder.

Husk Regel

$O = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sylinder har radius 9 cm og høyde 4 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En sylinder har radius 6 cm og høyde 19 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

c) En sylinder har radius 3 cm og høyde 14 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

d) En sylinder har radius 9 cm og høyde 8 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En boks med lokk er formet som en sylinder med radius 6 cm og høyde 18 cm. Hvor mye metall går med?

Svar: _____

b) Hvor mye papir trengs til etiketten rundt en hermetikkboks med diameter 6 cm og høyde 10 cm?

Svar: _____

c) En boks med lokk er formet som en sylinder med radius 7 cm og høyde 20 cm. Hvor mye metall går med?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er sideflaten et rektangel når den brettes ut?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **734,76 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 9^2 = 508,68 → Sideflate: 2 · 3,14 · 9 · 4 = 226,08 → Sum: **734,76**

b) **942 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 6^2 = 226,08 → Sideflate: 2 · 3,14 · 6 · 19 = 715,92 → Sum: **942**

c) **320,28 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 3^2 = 56,52 → Sideflate: 2 · 3,14 · 3 · 14 = 263,76 → Sum: **320,28**

d) **960,84 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 9^2 = 508,68 → Sideflate: 2 · 3,14 · 9 · 8 = 452,16 → Sum: **960,84**

Oppgave 2

a) **904,32 cm²**

2 · 3,14 · 6^2 + 2 · 3,14 · 6 · 18

b) **188,4 cm²**

Sideflaten: 3,14 · 6 · 10

c) **1186,92 cm²**

2 · 3,14 · 7^2 + 2 · 3,14 · 7 · 20

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.